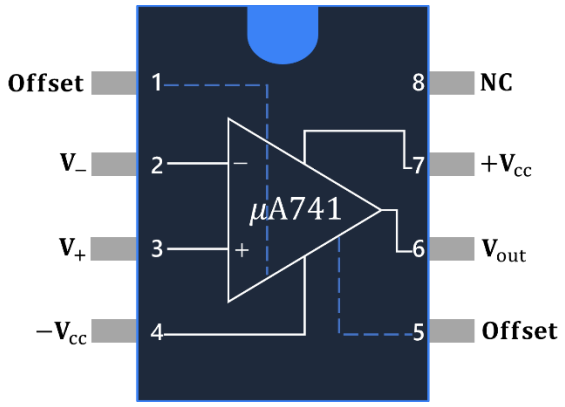
μA741 積體電路元件腳位定義



腳位	功能說明
1、5	平衡微調 (Offset Null)
2	反相輸入 (V_-)
3	非反相輸入 (V_+)
4	負電源 ($-V_{cc}$)
7	正電源 ($+V_{cc}$)
6	輸出 (V_{out})
8	空接 (NC)

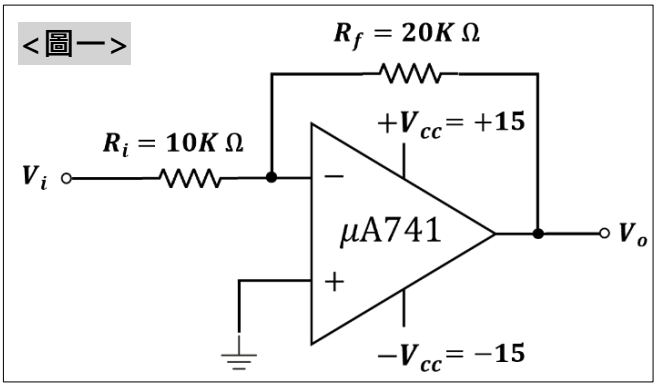
※ **1 腳 與 5 腳 外接 10k Ω 可變電阻**，可微調、歸零 **輸入抵補電壓** 誤差值

零件材料：

$\mu A741$ 積體電路× 1	$10K\ \Omega$ 電阻器× 3

工作一 反相放大器：電路實作 ＋ 量測 ＋ 設計

(1) 電路實作



- 利用三顆 $10K\ \Omega$ 電阻器將 $\mu A741$外接電阻 R_f和 R_i 實作左圖電路
- 以電阻計算電壓增益：

$$A_v = -\frac{R_f}{R_i} = _____$$

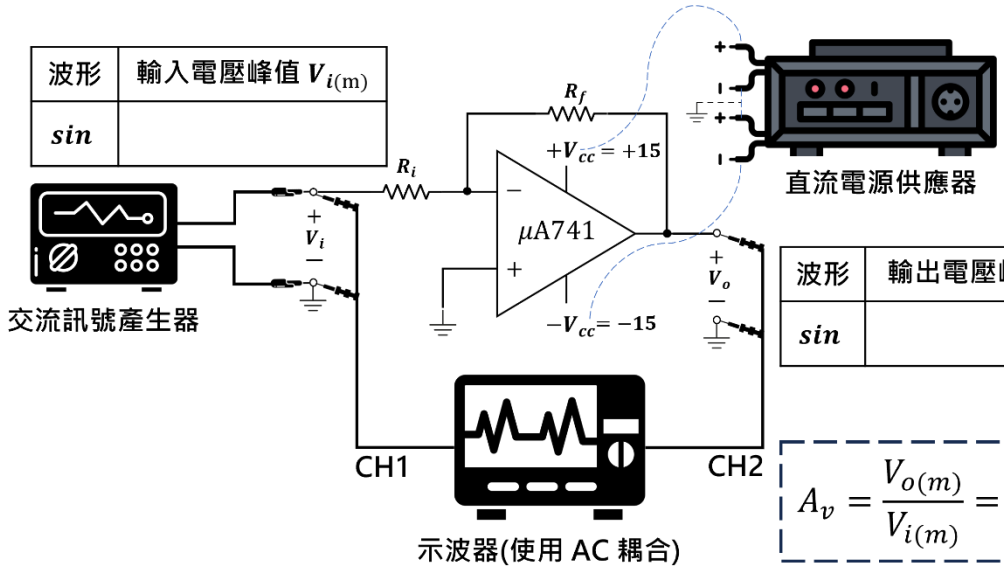
(2) 量測 ：測量 <圖一> 電路

Step.1 給 $\mu A741$ 的 $+V_{cc}$ 和 $-V_{cc}$ 腳位接上 **直流電源供應器**。

Step.2 利用 **信號產生器** 給予輸入端 V_i **正弦波** 交流訊號($f = 1\ KHz$、$V_{p-p} = 2$)。

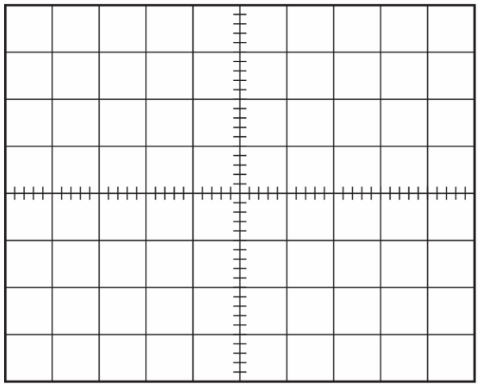
Step.3 將 **示波器** 調整為 **AC 耦合**，並將 **CH1** 與 **CH2** 的 **GND 準位調整為一致**，以觀測 **輸入** 與 **輸出** 波形。

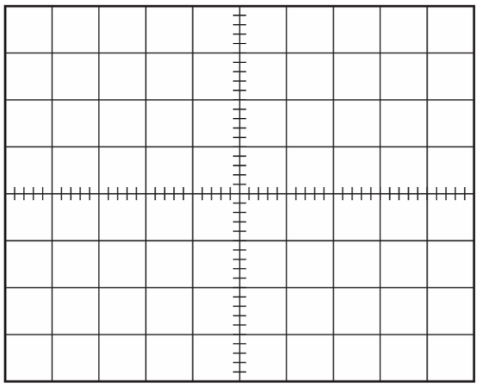
波形	輸入電壓峰值 $V_{i(m)}$
sin	



波形	輸出電壓峰值$V_{o(m)}$
sin	

$$A_v=\frac{V_{o(m)}}{V_{i(m)}}=_____$$

V_i		垂直振幅旋鈕 $VOLTS/DIV$	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 $TIME/DIV$	
		週期 T	
		頻率 f	

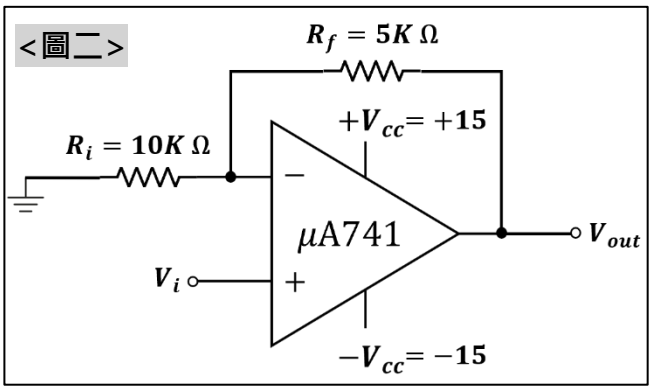
V_o		垂直振幅旋鈕 $VOLTS/DIV$	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 $TIME/DIV$	
		週期 T	
		頻率 f	

(3) 設計：對 R_i 與 R_f 進行數值設計，使電路形成 $-\frac{1}{2}$ 倍放大器

畫出你的電路圖	

工作二 非反相放大器：電路實作 + 量測 + 設計

(1) 電路實作



- 利用三顆 $10K\,\Omega$ 電阻器將 $\mu A741$外接電阻 R_f和 R_i 實作左圖電路
- 以電阻計算電壓增益：

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_i} = _____$$

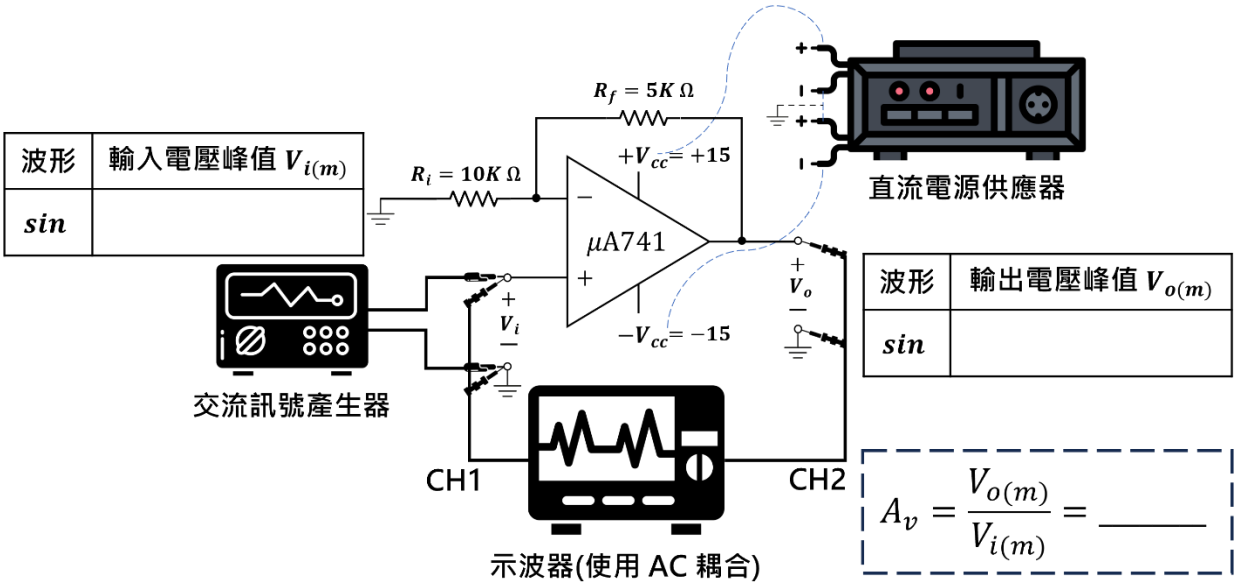
(2) 量測：測量 <圖二> 電路

Step.1 給 $\mu A741$ 的 $+V_{cc}$ 和 $-V_{cc}$ 腳位接上 **直流電源供應器**。

Step.2 利用 **信號產生器** 給予輸入端 V_i **正弦波** 交流訊號($f = 1\,KHz$、$V_{p-p} = 2$)。

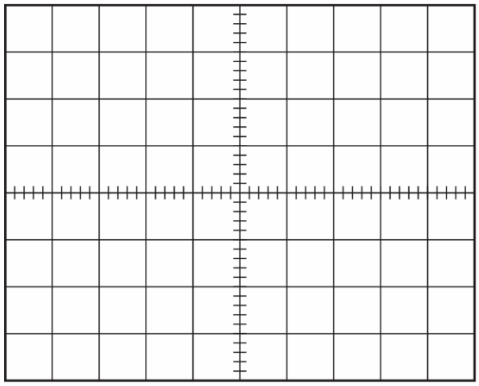
Step.3 將 **示波器** 調整為 **AC 耦合**，並將 **CH1** 與 **CH2** 的 **GND 準位調整為一致**，以觀測 **輸入** 與 **輸出** 波形。

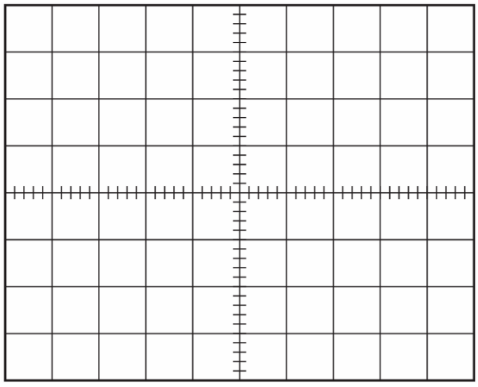
波形	輸入電壓峰值 $V_{i(m)}$
sin	



波形	輸出電壓峰值 $V_{o(m)}$
sin	

$$A_v = \frac{V_{o(m)}}{V_{i(m)}} = _____$$

V_i		垂直振幅旋鈕 $VOLTS/DIV$	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 $TIME/DIV$	
		週期 T	
		頻率 f	

V_o		垂直振幅旋鈕 $VOLTS/DIV$	
		峰對峰值電壓 V_{p-p}	
		水平時間旋鈕 $TIME/DIV$	
		週期 T	
		頻率 f	

(3) 設計：對 R_i 與 R_f 進行數值設計，使電路形成 1 倍放大的電壓隨耦器

畫出你的電路圖	